

Lista de Exercícios 4

Mecânica Clássica III

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

Esta lista é dedicada ao uso sistemático dos parênteses de Poisson na obtenção de equações de movimento e constantes de movimento. Em todos os itens, use explicitamente os parênteses de Poisson e suas propriedades, indicando com clareza as identidades algébricas empregadas.

1. Partícula em potencial Coulombiano.

Considere a função hamiltoniana

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} - \frac{\alpha}{r}$$

de uma partícula em um campo central Coulombiano. Neste problema, utilize os parênteses de Poisson e suas propriedades em todos os itens.

- (a) Usando os parênteses de Poisson e sua álgebra, calcule as equações de Hamilton do sistema.
- (b) Calcule as componentes do momento angular (J_x, J_y, J_z) em termos de

$$(r, \theta, \phi, p_r, p_\theta, p_\phi).$$

Mostre que cada componente é uma constante de movimento. Qual é a relação de J_z com a coordenada cíclica ϕ ?

- (c) Calcule o momento angular total J^2 . Mostre que J^2 é uma constante de movimento usando os parênteses de Poisson.
- (d) Tomemos o vetor de Laplace-Runge-Lenz em sua forma usual,

$$\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \mathbf{J} - m\alpha \frac{\mathbf{x}}{r}.$$

Escreva suas componentes em termos das variáveis canônicas $(r, \theta, \phi, p_r, p_\theta, p_\phi)$ e mostre que elas são constantes de movimento.

2. Oscilador harmônico com frequência dependente do tempo.

Considere a hamiltoniana unidimensional

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(t)q^2,$$

em que $\omega(t)$ é uma frequência angular dependente do tempo. Neste problema, devem ser utilizados os parênteses de Poisson e suas propriedades em todos os itens. Use o fato de que uma função I qualquer é uma constante de movimento quando

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\partial I}{\partial t} + \{I, H\} = 0.$$

(a) Seja uma combinação linear

$$I = \alpha(t)q + \beta(t)p,$$

com α e β também dependentes do tempo. Mostre que I é uma constante de movimento se

$$\alpha + m\dot{\beta} = 0, \quad \dot{\alpha} - m\omega^2(t)\beta = 0.$$

(b) Claramente, α e β não são independentes. Tomando a derivada temporal da primeira equação e usando a segunda, mostre que

$$\ddot{\beta} + \omega^2(t)\beta = 0$$

é suficiente para garantir a invariância de I , desde que

$$I = \beta p - m\dot{\beta}q.$$

(c) No geral, as soluções da equação do item anterior podem ser complexas. Mostre que, se β é solução, então β^* também é solução e que

$$I^* = \beta^* p - m\dot{\beta}^* q$$

também é constante de movimento.

(d) Calcule os parênteses de Poisson

$$\{I, I\}, \quad \{I^*, I^*\}, \quad \{I, I^*\}.$$

- (e) Calcule soluções explícitas para β , β^* , I , I^* , I^*I e $\{I, I^*\}$ no caso do oscilador harmônico simples, em que ω é constante.